

Overton과 OpenAlex를 이용한 정책문헌의 연구 인용 분석

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

원고 상태: 편집 전 원고
내용 기준일: 2025년 12월 31일 · 데이터 스냅샷: Overton 2025.02 · OpenAlex 2025.06

1. Data Insight

이 보고서는 Overton 정책문헌의 참고문헌 가운데 디지털 객체 식별자(DOI)가 확인되어 OpenAlex 논문 정보와 연결된 학술논문 인용을 분석한다. 이 범위는 정책문헌의 연구 인용 전체를 포괄하지 않는다.

정책 출처는 출처 국가·국제기구(IGO)·유럽연합(EU) 분류의 최상위 범주이고, 하위 분류는 여기에 통합한다. 연구국은 인용 논문의 1저자 소속 국가다. 정책 출처가 한국이면 한국 정책문헌, 연구국이 한국이면 한국 연구로 부른다. 문헌당 평균 인용 수의 분모는 DOI 연계 인용이 1건 이상인 정책문헌이다.

첫째, DOI로 연결된 학술논문 인용 23,370,284건 중 국제기구·미국·영국 정책 출처의 합계 비중은 55.9%다. 총 인용 수는 국제기구·미국·영국 순으로 많지만, 문헌당 평균 인용 수는 독일 24.5, 국제기구 21.4, 프랑스 18.7 순으로 높다.

둘째, 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 구성은 서로 다르다. 두 분포는 집계 단위와 분모가 달라 직접 비교할 수 없다.

54.8%	55.7%	48.1%
한국 연구 인용 건수를 정책 출처별로 집계하면 미국·국제기구·영국의 합계 비중은 54.8%다.	한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 미국 연구가 55.7%를 차지한다.	인용된 고유 논문의 48.1%는 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된다.

2. 주요 결과

이 장은 정책 출처별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수, 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 분포, 분야 구성, 토픽별 지표, 반복 인용 비중을 비교한다. 모든 결과는 DOI가 확인된 학술논문 인용만 포함한다.

2.1 분석 범위와 질문

Szomszor & Adie (2022)는 Overton을 정책문헌의 참고문헌을 구조화해 DOI가 확인된 학술논문 인용을 추적하는 데이터베이스로 소개했다. Overton 자료를 이용하면 국가·기관·문헌 유형별로 어떤 연구가 인용됐는지 비교할 수 있다.

Furnas et al. (2025)은 미국 사례에서 정책문헌의 전체 인용 건수가 많다고 해서 서로 다른 집단이 공통으로 인용하는 연구의 비중도 높은 것은 아님을 보였다. Haunschild & Bornmann (2017), Pinheiro et al. (2021), Fang et al. (2024)은 정책문헌 인용이 전체 연구에 고르게 분포하지 않으며 분야별 차이가 있음을 보고했다. Yu et al. (2023)은 정책문헌 속 인용이 배경 설명, 근거 제시, 요약자료 활용 등 서로 다른 기능을 가질 수 있다고 지적했다.

Overton 자료에서 산출되는 지표는 분류 기준과 분모에 따라 달라진다. Springer Nature & Overton (2025)은 2015년부터 2025년까지의 정책문헌을 지속가능발전목표(SDG) 관련 여부로 구분했다. SDG 관련 정책문헌과 비관련 정책문헌 가운데 학술논문을 한 번 이상 인용한 문헌 비중은 각각 11.6%와 3.4%였다. 이 값은 각 정책문헌 집합에서 계산한 문헌 비중이고, 이 보고서의 학술논문 인용 건수와 집계 단위가 다르므로 직접 비교할 수 없다.

이 보고서는 네 가지 질문을 다룬다. 첫째, 정책 출처별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수가 어떻게 다른지 확인한다. 둘째, 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 구성을 비교한다. 셋째, 한국 연구를 인용한 정책문헌과 한국 정책문헌이 인용한 연구의 분야 구성을 비교하고, 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중을 확인한다. 넷째, 반복 인용 비중이 반복 횟수 기준과 발행연도 코호트에 따라 어떻게 달라지는지 확인한다.

Overton은 모든 정책문헌을 포함하지 않으며, 수집 가능한 출처의 참고문헌을 구조화한 데이터베이스다. 분석에는 Overton 2025.02와 OpenAlex 2025.06을 사용했다.

2.2 정책 출처별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수

그림 1은 총 인용 수가 많은 10개 정책 출처와 한국을 비교한다. A패널은 정책 출처별 총 인용 수를, B패널은 문헌당 평균 인용 수를, C패널은 인용된 연구의 도메인 구성을 제시한다. 이 보고서에서 도메인은 OpenAlex의 상위 분야 범주를 뜻하며, 한 논문이 여러 도메인에 포함될 수 있다.

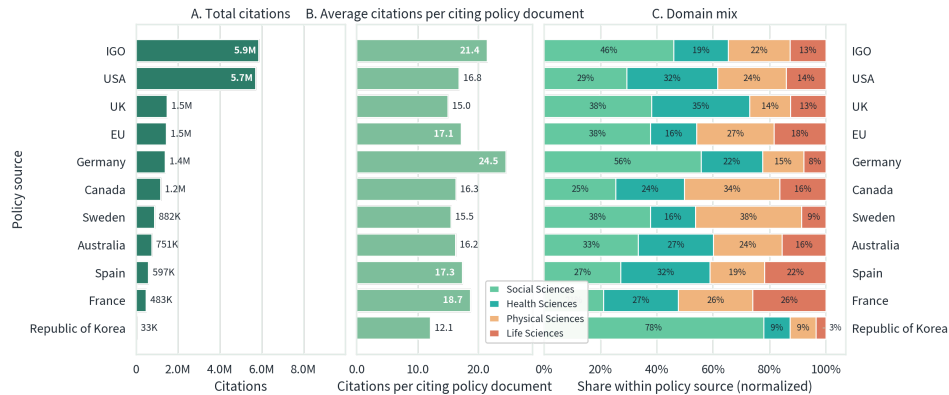


그림 1. 총 인용 수 상위 10개 정책 출처와 한국의 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 인용 연구의 도메인 구성

A패널에서 국제기구(IGO)는 DOI 연계 인용 23,370,284건의 25.1%, 미국은 24.5%, 영국은 6.3%를 차지한다. 세 출처의 합계 비중은 55.9%다. B패널의 문헌당 평균 인용 수는 독일 24.5, 국제기구 21.4, 프랑스 18.7, 스페인 17.3 순으로 높다. 영국은 총 인용 수 3위지만 문헌당 평균 인용 수는 15.0이다. 독일과 프랑스는 총 인용 수 순위보다 문헌당 평균 인용 수 순위가 높다.

C패널에서 독일의 사회과학 비중은 55.7%, 국제기구의 사회과학 비중은 46.0%다. 미국은 보건과학 32.3%, 사회과학 29.3%로 나타난다. 정책 출처를 비교할 때는 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 인용된 연구의 도메인 구성을 구분해야 한다.

2.3 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국

그림 2는 한국 연구를 인용한 정책 출처의 분포와 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 분포를 각각 상위 10개 범주에서 비교한다. 관측 비중과 함께 도메인 조정 비교 비중을 제시한다. 이 비교 비중은 정책문헌이 인용한 도메인 구성과 이번 결함 표본에서 각 도메인의 국가별 1저자 논문 구성비를 결합한 값이다. OpenAlex 전체 논문 생산량을 기준으로 한 비중은 아니다. A패널에서는 정책 출처별 인용 규모와 도메인 구성을 이용해 한국 연구의 비교 인용 건수를 계산한 뒤, 전체 비교 인용 건수에서 각 출처가 차지하는 비중을 구한다. B패널에서는 한국 정책문헌의 도메인 구성에 각 연구국의 논문 구성비를 가중해 계산한다. 계산 방법은 부록 E2에 제시한다.

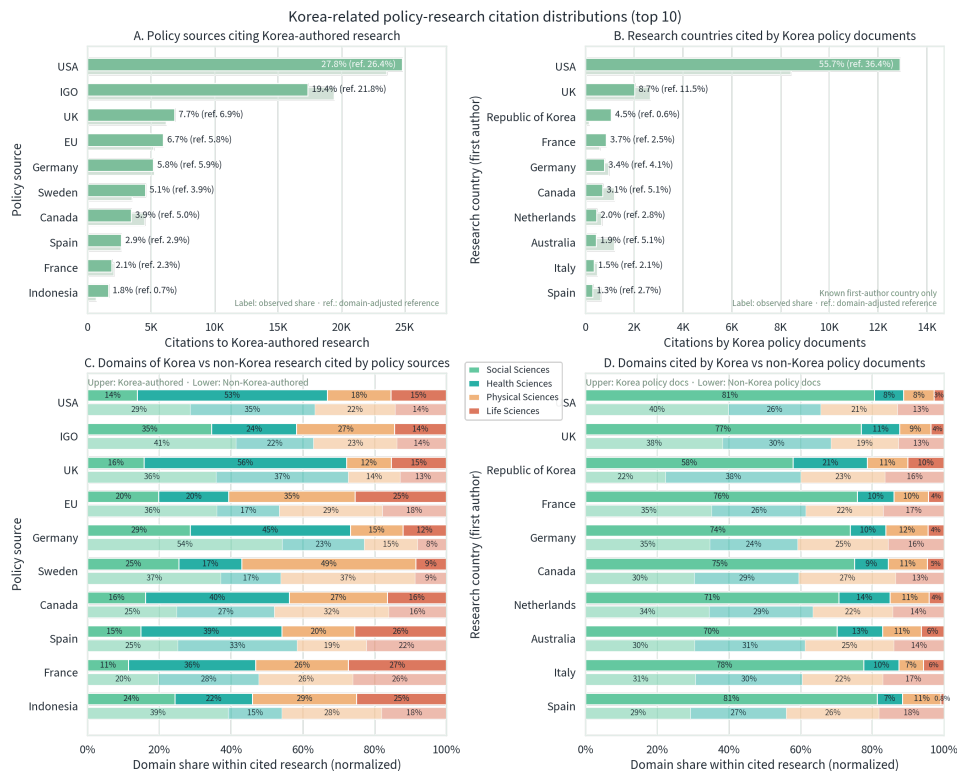


그림 2. 한국 연구를 인용한 상위 10개 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 상위 10개 연구국의 비중

그림 2의 왼쪽 A패널은 한국 연구를 인용한 정책 출처의 분포를 보여 준다. 상위 3개 정책 출처인 미국, 국제기구, 영국의 합계가 54.8%를 차지한다. 미국은 27.8%로 비교 비중 26.4%보다 1.4%p 높고, 국제기구는 19.4%로 비교 비중 21.8%보다 낮다. 스웨덴은 5.1%로 비교 비중 3.9%보다 높고, 인도네시아는 1.8%로 비교 비중 0.7%보다 높다.

오른쪽 B패널은 한국 정책문헌이 어느 나라의 연구를 인용하는지 보여 준다. 연구국 비중은 1저자 소속 국가코드가 확인된 인용을 분모로 계산했다. 미국 연구가 55.7%를 차지해 비교 비중 36.4%보다 높다. 한국 연구도 4.5%로 비교 비중 0.6%보다 높다. 반면 영국, 캐나다, 호주 연구가 차지하는 비중은 비교 비중보다 낮다. 앞의 54.8%는 상위 3개 정책 출처의 합계이지만, 55.7%는 미국 한 국가가 차지한 비중이다. 미국 연구 비중은 비교 비중보다 19.3%p 높다.

C패널은 각 해외 정책 출처가 인용한 한국 연구와 한국 이외 연구의 도메인 구성을 비교한다. D패널은 한국 정책문헌과 그 밖의 정책문헌이 같은 연구국의 논문을 인용할 때 나타나는 도메인 구성을 비교한다.

54.8%와 55.7%는 분모와 집계 단위가 다르므로 직접 비교하거나 우열로 해석할 수 없다.

2.4 한국 정책문헌이 인용한 연구와 정책문헌에 인용된 한국 연구의 분야 구성

그림 3은 한국 정책문헌이 인용한 연구의 분야 구성과 정책문헌에 인용된 한국 연구의 분야 구성을 비교한다.

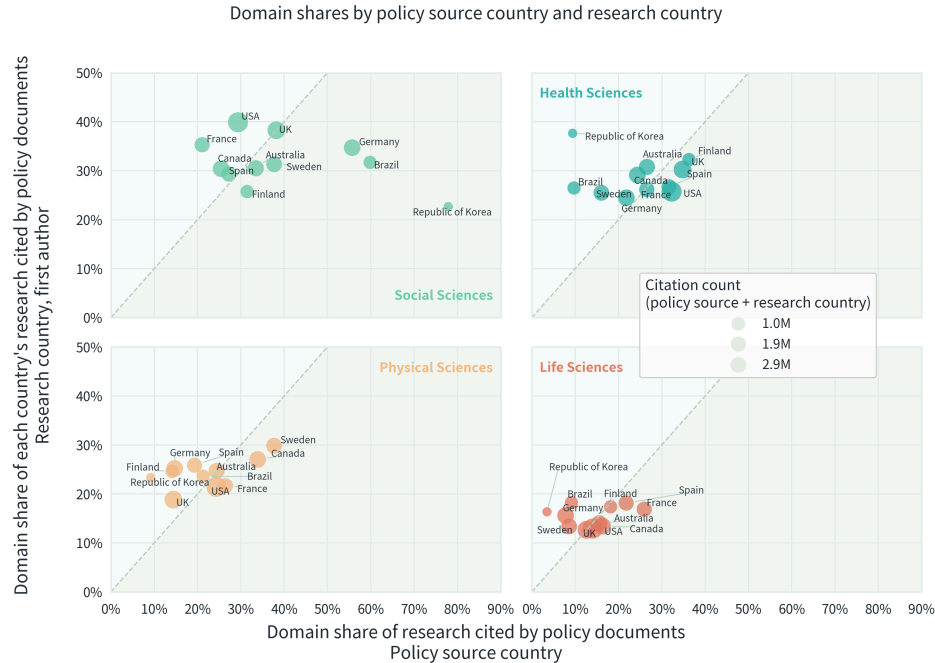


그림 3. 한국 정책문헌이 인용한 연구와 정책문헌에 인용된 한국 연구의 도메인별 비중

그림 3의 가로축은 한국 정책문헌이 인용한 연구의 도메인 비중을, 세로축은 정책문헌에 인용된 한국 연구의 도메인 비중을 나타낸다. 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산했다. 사회과학 비중은 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 77.9%, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 22.7%이며, 차이는 55.2%p다. 보건과학 비중은 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 9.4%, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 37.6%이며, 차이는 28.2%p다. 물리과학과 생명과학도 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 비중이 더 높다.

이 비중 차이는 분야 간 우열이나 개선 필요성을 뜻하지 않는다. 차이의 원인을 검토하려면 정책 출처별 연구국 구성, 자국 인용 비중, 비교 대상국 결과를 함께 확인해야 한다.

2.5 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중

그림 4는 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 2022년부터 2024년까지 발행된 고유 논문의 비중을 비교한다. 논문당 정책문헌 인용 수는 인용 건수를 고유 논문 수로 나눈 값이다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인되고 2024년까지 발행된 고유 논문 가운데 2022년부터 2024년까지 발행된 논문이 차지하는 비율이다.

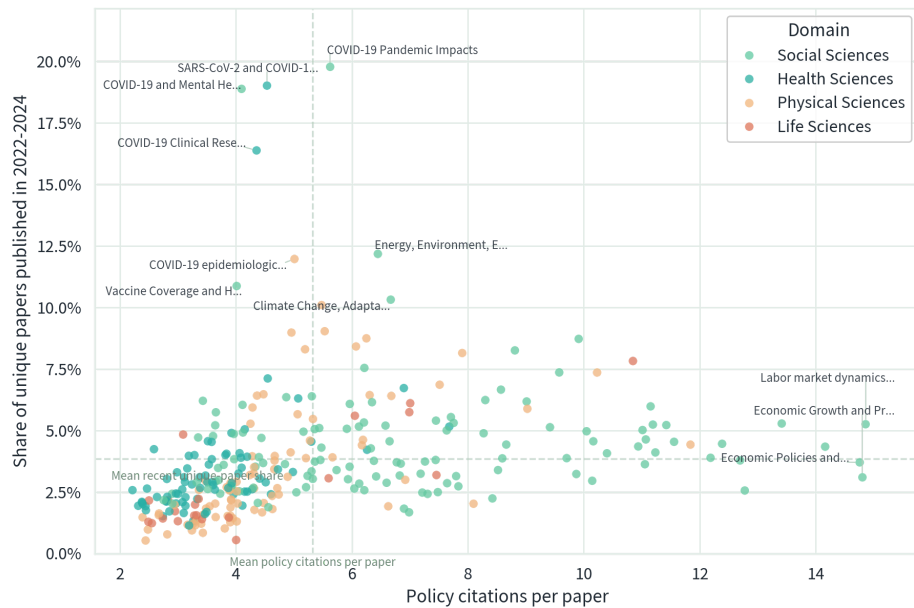


그림 4. 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 2022-2024년 발행 고유 논문 비중

그림 4에서 오른쪽일수록 논문당 정책문헌 인용 수가 많고, 위쪽일수록 2022년부터 2024년까지 발행된 고유 논문 비중이 높다. SARS-CoV-2 and COVID-19 Research의 최근 고유 논문 비중은 19.0%이고 논문당 정책문헌 인용 수는 4.54다. Labor market dynamics and wage inequality의 최근 고유 논문 비중은 5.3%이고 논문당 정책문헌 인용 수는 14.86이다. 최근 고유 논문 비중은 성장률이나 정책 영향력을 뜻하지 않는다.

표 1. 토픽별 두 지표를 해석할 때 추가로 확인할 자료

관측되는 지표 조합	예시 토픽	추가로 확인할 자료	해석 시 주의할 점
논문당 정책문헌 인용 수 높음·최근 고유 논문 비중 낮음	경제, 무역, 노동시장	연도별 인용 수, 발행연도 코호트, 문헌 유형	최근 고유 논문 비중이 낮다는 사실을 해당 토픽의 중요도 감소로 해석할 수 없다
최근 고유 논문 비중 높음	코로나19, 감염병 대응	최근 연도 자료의 수집 완료 정도, 후속 인용 수	최근 고유 논문 비중은 성장률이나 정책 영향력을 뜻하지 않는다

이 두 지표만으로 토픽별 재계산 주기를 정할 수 없다. 최근 연도 자료의 수집 완료 정도, 문헌 유형, 발행연도별 인용 수를 추가로 확인해야 한다.

2.6 반복 인용 비중

인용된 고유 논문 6,532,365편 가운데 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문의 비중은 48.1%다. 기준을 서로 다른 정책문헌 5편 이상으로 높이면 15.4%, 10편 이상으로 높이면 6.1%다. 따라서 48.1%는 가장 낮은 반복 횟수 기준을 적용한 결과이며, 반복 인용 정도를 대표하는 유일한 기준은 아니다.

발행연도 코호트별 2회 이상 반복 인용 비중은 2015년까지 발행된 논문에서 50.1%, 2022년부터 2025년까지 발행된 논문에서 33.8%다. 최근 논문은 정책문헌 인용이 누적될 시간이 상대적으로 짧다. 따라서 이 차이를 연구의 품질이나 정책적 중요성 차이로 해석할 수 없다. 기준별 전체 결과와 코호트별 결과는 보조자료에 제시한다.

3. 결과 해석과 한계

3.1 결과에서 확인되는 사항

정책 출처별 총 인용 수에서는 상위 3개 출처가 DOI 연계 인용의 55.9%를 차지하지만, 총 인용 수 순위와 문헌당 평균 인용 수 순위는 다르다. 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국도 서로 다른 분포를 보인다. 한국 정책문헌이 인용한 연구와 정책문헌에 인용된 한국 연구의 사회과학 비중 차이는 55.2%p이고, 보건과학 비중 차이는 28.2%p다. 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중의 순위도 일치하지 않는다. 인용된 고유 논문의 반복 인용 비중은 기준과 발행연도 코호트에 따라 달라진다.

이 결과에서 확인되는 것은 DOI로 연결된 정책문헌과 학술논문의 인용 분포다. 인용이 정책 결정에 미친 영향, 인용된 연구의 품질, 특정 출처가 연구를 선택한 이유, 인용 문장의 기능은 현재 자료로 확인할 수 없다.

3.2 같은 정의로 다시 계산할 네 가지 지표

표 2는 반복 인용 논문 비중, 정책 출처 상위 3개 비중, 한국 정책문헌의 미국 연구 비중, 한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처 비중의 기준값을 제시한다. 기준값은 Overton 2025.02와 OpenAlex 2025.06 결합 자료로 계산했다. 이 네 지표만으로 정책문헌의 연구 인용 전체를 평가할 수 없으며, 같은 정의로 재계산해 비교하기 위한 기준이다.

표 2. 같은 정의로 다시 계산할 네 가지 지표

재계산 지표	기준값	후속 계산에서 제시할 값	함께 확인할 조건
반복 인용 논문 비중	2회 이상 반복 인용 48.1%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	2회·5회·10회 기준과 발행연도 코호트
정책 출처 상위 3개 비중	DOI 연계 인용 23,370,284건 중 총 인용 수 상위 3개 정 책 출처의 합계 비 중 55.9%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	수집 범위, 총 인용 수, 문헌당 평균 인 용 수, 출처 유형 구 성
한국 정책문헌의 미 국 연구 비중	1저자 소속 국가코 드 확인분에서 미국 연구 55.7%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	국가코드 확인률, 도메인 구성, 1저자 소속 국가 기준

재계산 지표	기준값	후속 계산에서 제시할 값	함께 확인할 조건
한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처 비중	한국 연구 인용 건수에서 미국·국제기구·영국 정책 출처의 합계 비중 54.8%	새 비중과 기준값의 차이(%p)	출처 분류 중복, 도메인 구성, 출처별 수집 범위

후속 계산에서는 증가, 유지, 감소로 분류하지 않고 기준값과 새 값의 차이를 %p로 제시한다. 수집 범위와 분모가 달라졌다면 수치 차이와 함께 변경 내용을 기록한다.

토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중은 별도로 재계산하고, 발행연도 코호트와 최근 연도 관측 지연을 함께 확인한다.

3.3 포함되지 않은 자료

추가 분석에는 세 가지가 필요하다. 첫째, DOI가 없는 보고서, 웹 자료, 법령 등을 포함하도록 참고문헌 자료의 범위를 넓혀야 한다. 둘째, 반복 인용 기준, 발행연도 코호트, 국가 코드가 확인되지 않는 인용, 출처 분류 중복에 대한 민감도 분석을 수행해야 한다. 셋째, 정책문헌 사이의 인용 관계와 인용 문맥 자료를 확보해야 한다. 인용 문맥이 있어야 학술 논문 인용이 배경 설명, 근거 제시, 반론, 단순 참고 중 어디에 쓰였는지 구분할 수 있다.

3.4 국가정책연구포털(NKIS) 자료를 이용한 국내 정책문헌 후속 분석 방향

이 보고서는 Overton과 OpenAlex를 결합해 정책문헌이 어떤 연구를 인용하는지, 정책문헌 인용이 어느 출처에 집중되는지를 정리했다. 그러나 국제 데이터만으로는 국내 정책연구보고서와 부처·산하기관 보고서의 참고문헌을 충분히 분석할 수 없다. 이런 문서는 Overton에 빠짐없이 수집되지 않을 수 있다.

국내 정책연구보고서의 참고문헌에서 DOI나 URL을 확인해 구조화하고 OpenAlex와 연결할 수 있다. 그러면 국제 정책문헌이 한국 연구를 인용한 결과와 국내 정책문헌의 연구 인용을 같은 기준으로 비교할 수 있다. 어느 기관이 어떤 연구와 분야를 인용하는지도 추가로 분석할 수 있다.

Kim et al. (2025)은 2019년부터 2024년까지 발행된 NKIS 정책연구보고서의 참고문헌을 추출·구조화했다. 26개 정부출연연구기관의 정책연구보고서를 대상으로 국내·국제 참고문헌의 비중과 분야별 구성을 비교했다.

후속 분석에서는 먼저 대상 문서 수, 참고문헌 추출률, DOI·URL·서지정보 확인률과 미확인 참고문헌의 구성을 확인해야 한다. 식별자가 확인된 참고문헌을 같은 정의로 집계한 뒤 국내 정책문헌의 출처별 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 인용 연구국, 반복 인용 비중을 계산할 수 있다.

4. 웹 보조자료

웹 보조자료는 본문에서 생략한 계산 정의, 데이터 정합성 점검, 민감도 분석, 인터랙티브 그림을 제공한다. 정책 출처별 세부 수치, 반복 인용 기준·발행연도 코호트, 자국 인용 비중, 네트워크에 표시할 관계의 선정 기준도 보조자료에서 확인할 수 있다.

보고서만 읽어도 주요 결과를 이해할 수 있도록 본문에 핵심 결과를 제시하고, 계산 방법과 추가 점검 결과는 보조자료에 둔다. 갱신된 데이터로 재계산한 결과는 이 원고의 결과와 구분해 보조자료의 별도 업데이트 페이지에 제시한다.

부록 A. 발행연도별 관측 지연과 도메인별 인용 비중

부록 A는 발행연도별 관측 지연과 도메인·토픽별 인용 분포를 제시한다.

A1. 발행연도 지표와 관측 지연

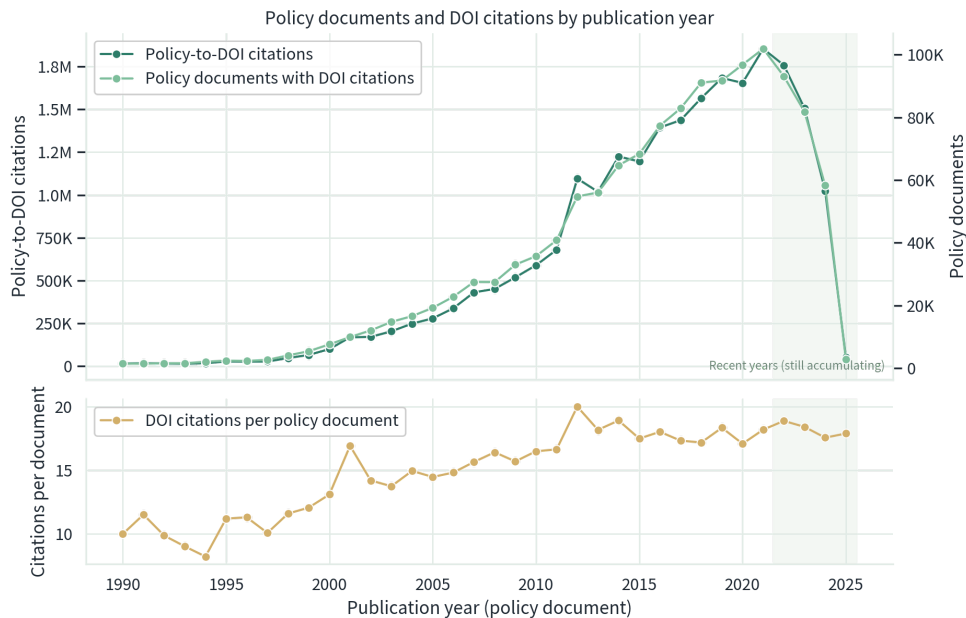


그림 5. 정책문헌 발행연도별 인용 수·문헌 수·문헌당 평균 인용 수

그림 5는 정책문헌 발행연도별 학술논문 인용 수, 학술논문 인용이 있는 정책문헌 수, 문헌당 평균 학술논문 인용 수를 보여 준다. 여기서 연도는 인용된 논문의 발행연도가 아니라 정책문헌의 발행연도다.

2010년대 중반 이후 인용 수와 문헌 수가 증가하며, 최댓값은 2021년 전후에 나타난다. 그러나 2022년 이후의 하락을 곧바로 정책문헌의 학술논문 인용 감소로 해석하기는 어렵다. 최근 발행연도의 관측치는 정책문헌의 수집·색인·DOI 연결이 충분히 완료되지 않아 낮게 나타날 수 있다. 이 데이터에서는 발행연도별 관측치가 비교적 안정되기까지 약 4~5년의 시차가 나타난다.

따라서 최근 연도 하락은 우선 관측 지연의 영향으로 해석해야 한다. 본문 3.2절의 네 지표를 다시 계산할 때도 최근 연도 값만으로 판단하지 않고, 같은 계산을 반복해 관측치가 얼마나 안정되는지 확인해야 한다. 문헌 유형, 출처 국가, 출처 유형에 따라 관측치가 안정

되는 기간도 달라질 수 있으므로, 최근 연도 관측치를 해석할 때는 정책문헌 구성 변화와 수집·색인 지연을 함께 고려해야 한다.

문헌당 평균 인용 수는 참고문헌이 매우 긴 소수 문서의 영향을 받는다. 따라서 특정 연도에 평균이 높게 나타나도 학술논문 인용이 늘었다고 단정할 수 없다. 해당 연도에 포함된 문서의 유형과 인용 수가 매우 큰 문서가 평균에 미친 영향을 함께 확인해야 한다.

국가별 정책문헌 수집 범위와 출처 분류 방식이 다르면 국가 간 인용 수와 순위 해석이 달라질 수 있다. 관련 범위는 보조자료에 제시한다.

A2. 다중 라벨 도메인 구성과 하위 분야

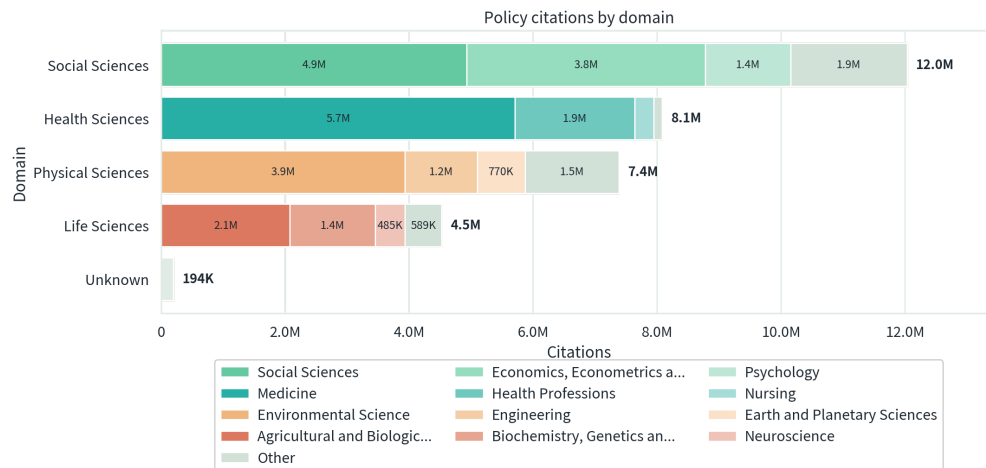


그림 6. 정책문헌 인용의 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타 필드 포함

도메인 집계에서는 한 논문이 여러 도메인에 포함될 수 있으므로 도메인 간 중복을 허용한다. 다만 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산한다. 이 기준에서 도메인별 인용 건수는 사회과학 약 1,203만 건, 보건과학 약 808만 건, 물리과학 약 738만 건, 생명과학 약 452만 건이다. 이 가운데 사회·보건·물리과학의 합계가 도메인 정보가 없는 인용을 포함한 도메인별 인용 합계의 85.4%를 차지한다.

도메인 내부의 분야 구성도 서로 다르다. 사회과학에서는 사회과학 일반, 경제·계량경제학, 심리학의 비중이 높다. 보건과학에서는 의학과 보건전문직이, 물리과학에서는 환경과학과 공학이 상대적으로 높다. 상위 3개 분야가 차지하는 비중은 보건과학 98.3%, 생명과학 87.0%, 사회과학 84.4%, 물리과학 79.5%다. 나머지는 각 도메인의 기타 분야로 집계했다.

A3. 논문 수와 정책문헌 인용 수의 순위는 일치하지 않는다

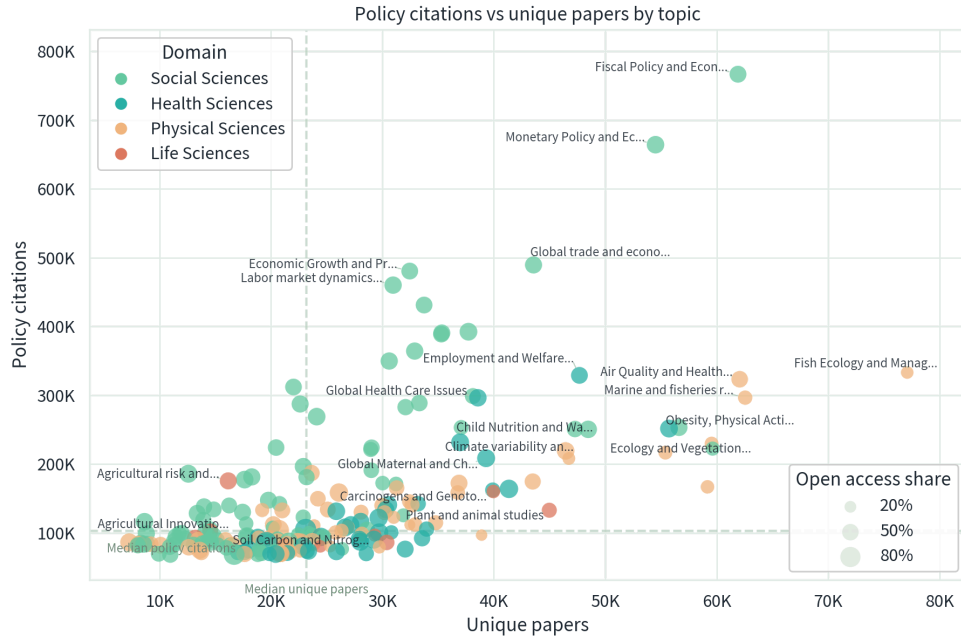


그림 7. 토픽별 정책문헌 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책문헌 인용 상위 토픽

그림 7은 토픽별 고유 논문 수와 정책문헌 인용 수를 함께 제시한다. 두 지표의 순위는 서로 다르다.

재정·통화·무역·노동시장 관련 토픽은 정책문헌 인용 수가 많은 반면, 수산·해양·대기질·아동 발달 관련 토픽은 고유 논문 수가 많다.

정책문헌 인용은 연구 생산량에 단순 비례하지 않으며 모든 연구에 고르게 분포하지도 않는다. 이 데이터만으로 두 지표의 순위가 다른 원인을 판단할 수는 없다. 문헌 유형, 발행 연도, 반복 인용 정도는 후속 분석에서 별도로 확인해야 한다.

Zong et al. (2023)은 도서관·정보학 논문 48,884편을 분석하고 *Scientometrics* 논문 4,019편에 성향점수 매칭을 적용했다. 이 연구는 오픈액세스(OA)가 정책문헌 인용 수에 미치는 효과를 추정했고, 통계적으로 유의한 양의 효과를 보고했다. 그러나 단일 분야 중심의 분석 결과이므로 모든 분야에 일반화할 수 없다. 이 보고서에서도 OA 비율은 그림 7의 참고 지표로만 사용한다. OA 비율은 분야 구성, 발행연도, 정책 출처, 문헌 유형에 따라 달라질 수 있으므로 단순 상관을 인과로 해석하지 않는다.

부록 B. 총 인용 수·문헌당 평균 인용 수·출처 유형

이 부록에서는 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 출처 유형별 도메인 구성을 제시한다. 정책문헌 수가 많은 출처는 총 인용 수가 많을 수 있고, 정책문헌 수가 적은 출처도 문헌당 평균 인용 수는 높을 수 있으므로 두 지표를 구분한다.

B1. 출처 유형별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수

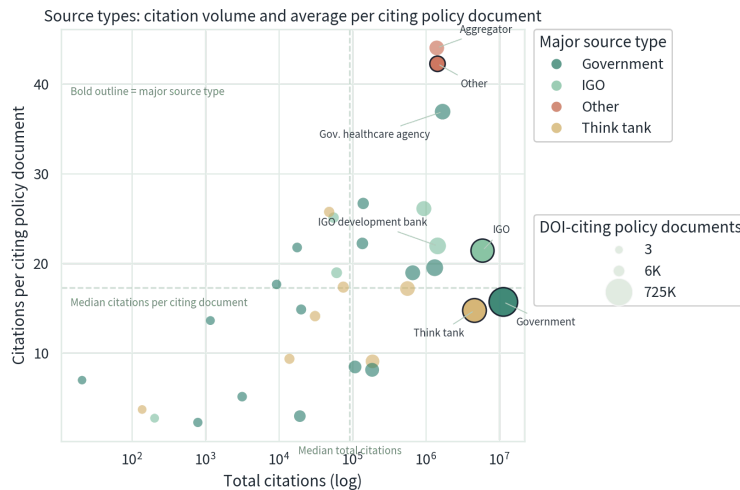


그림 8. 출처 유형별 총 인용 수와 DOI 연계 인용이 있는 정책문헌당 평균 인용 수

그림 8에서 정부의 총 인용 수는 약 1,139만 건, 국제기구는 592만 건, 싱크탱크는 461만 건이다. 문헌당 평균 인용 수는 자료 종합형 서비스가 44.0, 기타 유형이 42.3, 정부 산하 보건기관이 36.9로 나타난다. 자료 종합형 서비스와 기타 유형은 서로 다른 성격의 문헌을 포함할 수 있으므로 출처 유형 간 차이로 단순 해석할 수 없다.

출처 유형 태그는 서로 배타적이지 않아 한 정책문헌이 여러 유형에 포함될 수 있다. 따라서 유형별 인용 건수를 합산하면 전체 인용 건수와 일치하지 않을 수 있다.

정부 전체의 문헌당 평균 인용 수는 15.7이고, 정부 산하 보건기관은 36.9, 식품·의약 안전기관은 26.7이다. 국제기구 전체는 21.4이며, 국제기구 내부에서는 개발은행이 22.0, 보건기관이 26.1이다. 싱크탱크는 총 인용 수가 많지만 문헌당 평균 인용 수는 14.8로 정부와 국제기구보다 낮다.

이 차이의 원인은 현재 데이터에서 확인할 수 없다. 평가보고서, 가이드라인, 종합보고서처럼 여러 연구를 정리하는 문서는 문헌당 평균 인용 수가 높을 가능성이 있지만, 이 보고서는 문헌 유형을 직접 구분하지 않는다.

B2. 출처 유형별 도메인 구성

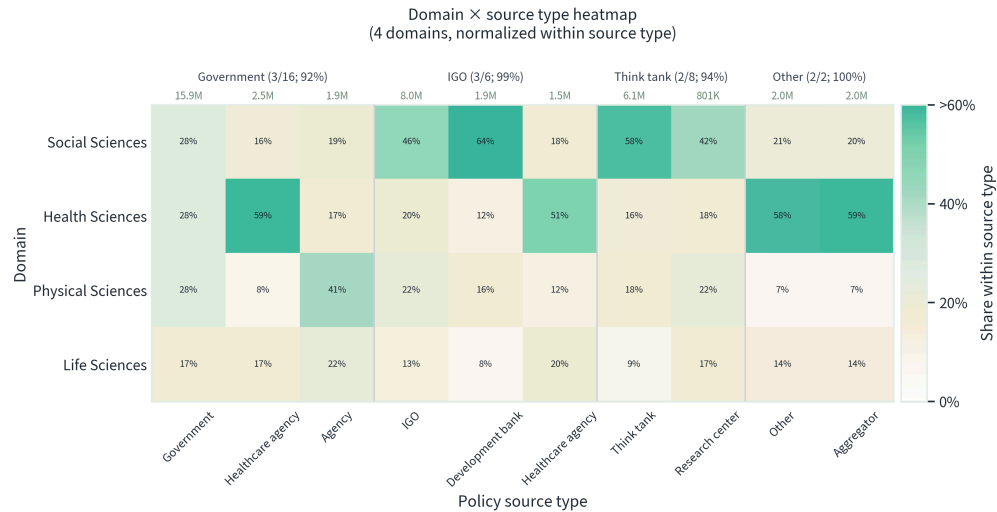


그림 9. 출처 유형별 도메인 인용 비중 열지도

그림 9에서 정부 전체의 사회·보건·물리과학 비중은 각각 27~28%대다. 국제기구의 개발 은행 유형은 사회과학 비중이 63.7%이고, 싱크탱크 전체는 57.8%다. 정부 산하 보건기관과 자료 종합형 서비스의 보건과학 비중은 모두 약 59.2%다. 정부 일반 기관의 물리과학 비중은 41.3%다. 총 인용 수와 함께 출처 유형별 도메인 구성도 확인해야 한다.

특정 출처 유형에서 한 도메인의 비중이 높다고 해서 편향이나 우열을 뜻하지 않는다. 출처의 역할, 의제, 문헌 유형이 다르면 인용하는 연구의 분야 구성도 달라질 수 있다.

부록 C. 정책 출처별 연구국 구성과 자국 연구 인용 비교

이 부록에서는 정책 출처별 인용 연구국 구성, 정책문헌의 자국 연구 인용 비중, 정책 출처와 연구국의 인용 네트워크를 제시한다.

C1. 정책 출처별 연구국 인용 비중

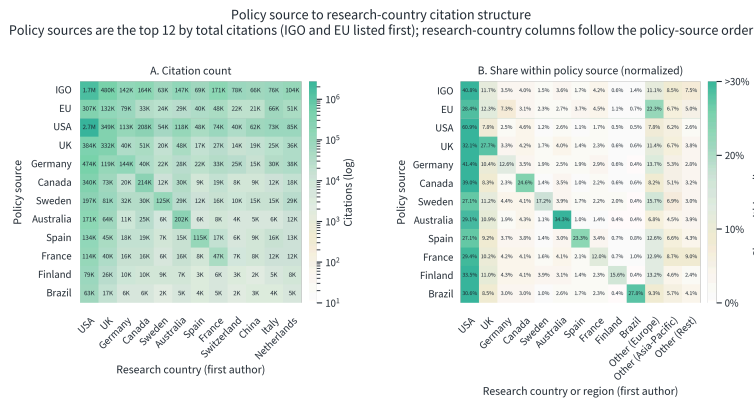


그림 10. 총 인용 수 상위 12개 정책 출처의 연구국별 인용 건수와 출처 내부 비중

그림 10은 총 인용 수가 많은 12개 정책 출처가 어느 나라 연구를 인용하는지를 인용 건수와 정책 출처 내부 비중으로 제시한다. A패널은 총 인용 수가 많은 12개 연구국의 인용 건수를, B패널은 각 출처에서 연구국이 차지하는 비중을 비교한다. B패널에서는 나머지 연구국 일부를 지역 범주와 기타로 묶어 제시한다. 국제기구가 인용한 연구의 40.8%는 미국 연구다. 유럽연합이 인용한 연구에서도 미국 연구가 28.4%를 차지한다. 미국 정책문헌의 자국 연구 비중은 60.9%이고, 독일 정책문헌의 미국 연구 비중은 41.4%다. 영국 정책문헌에서는 미국 연구 32.1%와 영국 연구 27.7%로 나타난다.

캐나다 정책문헌의 미국 연구 비중은 39.0%로 자국 연구 24.6%보다 높다. 독일도 미국 연구 41.4%가 자국 연구 12.6%보다 높다. 반면 호주의 자국 연구 비중은 34.3%, 스페인은 23.3%다.

C2. 정책문헌의 자국 연구 인용 비중과 도메인 조정 비교 비중

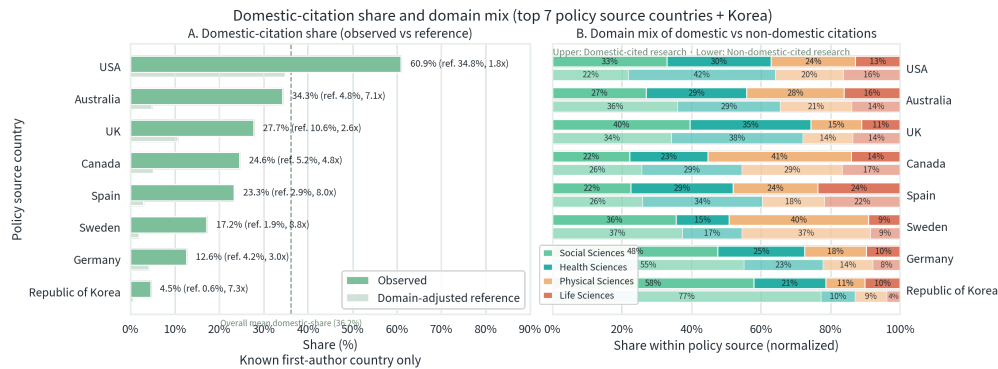


그림 11. 한국을 제외한 총 인용 수 상위 7개 정책 출처 국가와 한국의 자국 연구 인용 비중, 도메인 조정 비교 비중과의 차이, 자국 연구·그 밖의 연구 인용의 도메인 구성

그림 11은 비교 대상 국가의 정책문헌이 자국 연구를 인용한 비중을 보여 준다. 이 값은 정책문헌의 자국 연구 선호나 연구 자립성을 직접 나타내지 않는다. 자국 연구 인용 비중은 1저자 소속 국가코드가 확인되는 인용만을 대상으로 계산한다. 정책문헌 표본이 상대적으로 작은 한국의 값은 국가코드가 확인되지 않는 인용과 분모 변화에 특히 민감하다.

한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 한국 연구는 4.5%, 비교 비중은 0.6%다. 반올림 전 값으로 계산한 관측 비중과 비교 비중의 차이는 3.9%p다. 미국 정책문헌의 자국 연구 비중은 60.9%로 비교 비중 34.8%보다 높다. 호주의 자국 연구 비중도 34.3%로 비교 비중 4.8%보다 높다. 따라서 관측 비중과 비교 비중의 차이를 함께 해석해야 한다.

영국은 27.7%, 캐나다는 24.6%, 스페인은 23.3%로 각각의 비교 비중보다 높다. 비교 비중은 영국 10.6%, 캐나다 5.2%, 스페인 2.9%다. 한국은 비교 대상국 중 자국 연구 인용 비중이 가장 낮지만, 비교 비중보다 3.9%p 높다. 따라서 자국 연구 인용 비중은 국가 간 우열을 직접 평가하는 지표가 아니라, 연구 인용 구성을 보여 주는 보조 지표로 해석해야 한다.

한국 정책문헌이 인용한 한국 연구에서는 사회과학 58%, 보건과학 21%로 나타난다. 한국 정책문헌이 인용한 그 밖의 국가 연구에서 사회과학 비중은 77%다. 자국 연구 인용 비중을 비교할 때는 자국 연구와 그 밖의 국가 연구의 도메인 구성도 함께 확인해야 한다.

C3. 정책 출처와 연구국의 인용 네트워크

Policy source and research country citation network

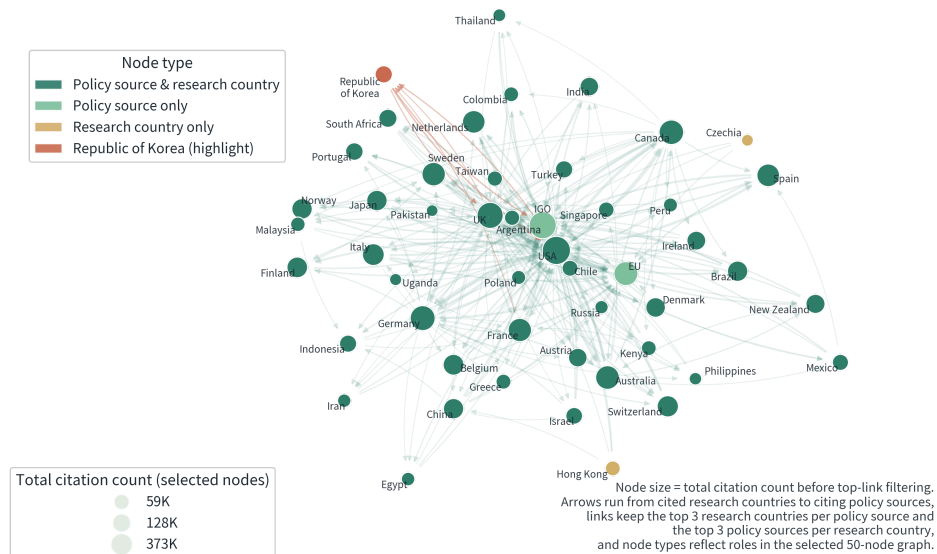


그림 12. 정책 출처와 연구국의 인용 네트워크. 자국 인용을 제외한 상위 50개 범주에서 각 정책 출처가 많이 인용한 연구국 3개와 각 연구국을 많이 인용한 정책 출처 3개 표시

그림 12는 정책 출처와 인용된 연구의 1저자 국가 사이의 관계를 보여 준다. 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국을 확인할 수 있다.

이 네트워크는 자국 인용을 제외한 뒤, 정책 출처로 나타날 때의 인용 수와 연구국으로 나타날 때의 인용 수를 합산해 상위 50개 범주를 선정한다. 선정된 범주에서는 각 정책 출처가 많이 인용한 연구국 3개와 각 연구국을 많이 인용한 정책 출처 3개만 표시한다. 세 범례 항목은 각 범주가 정책 출처, 연구국 또는 두 역할 모두로 나타나는지를 구분한다. 그림 안에서는 이를 Policy source only, Research country only, Policy source & research country로 표시한다. 범주 사이의 거리와 위치에는 정량적 의미가 없다.

현재 결과는 Overton에서 관측된 정책 출처에 한정된다. 국내 정책문헌의 참고문헌을 같은 기준으로 구조화하면 국내 정책 출처와 연구국의 인용 관계도 계산할 수 있다.

부록 D. 네 지표 재계산 시 확인할 조건

이 부록은 본문 3.2절의 네 지표를 다시 계산할 때 함께 확인해야 할 문헌 유형, 관측 지연, 수집 범위, 분야 구성을 정리한다.

D1. 문헌 유형과 문헌당 평균 인용 수

그림 8에서 정부 산하 보건기관의 문헌당 평균 인용 수는 36.9이고, 개발은행은 22.0이다. 이 차이의 원인을 판단하려면 가이드라인, 평가보고서, 요약보고서 등 문헌 유형을 구분해야 한다. Petkovic et al. (2018)은 체계적 문헌고찰 요약본의 활용을, Clarke et al. (2014)은 맥락 정보를 포함한 요약의 필요성을 분석했다. 현재 데이터에는 문헌 유형과 인용 문맥이 없어 이 요인을 검증할 수 없다.

D2. 논문당 정책문헌 인용 수와 최근 고유 논문 비중의 재계산 조건

그림 4에서 코로나19 관련 토픽은 최근 고유 논문 비중이 높지만, 경제·노동 토픽은 최근 고유 논문 비중이 낮고 논문당 정책문헌 인용 수가 높다. 두 지표만으로 토픽별 재계산 주기를 정할 수 없다. 정책 의제의 긴급성은 보고서 밖의 별도 기준으로 정의하고, 문헌 유형과 최근 연도 자료의 수집 완료 정도를 함께 검토해야 한다. 최근 연도 값은 관측 지연과 문서 구성 변화의 영향을 받을 수 있다.

D3. 정책 출처 상위 3개 비중과 한국 정책문헌의 미국 연구 비중의 재계산

정책 출처 상위 3개 비중과 한국 정책문헌의 미국 연구 비중은 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 도메인 구성, 문헌 유형의 차이에 영향을 받을 수 있다. 이 지표에는 목표값이나 바람직한 증감 방향을 설정하지 않았다. 재계산할 값은 전체 DOI 연계 인용에서 상위 3개 정책 출처가 차지하는 비중, 한국 연구 인용에서 상위 3개 정책 출처가 차지하는 비중, 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 미국 연구가 차지하는 비중이다. 자국 연구와 그 밖의 연구 인용 구성은 해석 조건으로 함께 제시한다.

D4. 추가 분석에 필요한 자료

추가 분석에는 세 종류의 자료가 필요하다. 첫째, DOI가 없는 참고문헌이다. 둘째, 정책문헌 사이의 인용 관계다. 셋째, 인용 문맥 자료다.

부록 E. 방법과 해석의 제한 사항

이 부록은 분석에 사용한 자료와 집계 방식을 요약하고, 결과를 해석할 수 있는 범위를 분명히 한다.

E1. 데이터 요약

지표	값	해석
중복 제거 후 정책문헌 수	1,381,084편	분석 스냅샷 범위
학술논문을 1건 이상 인용한 정책문헌 비중	97.6%	분석 스냅샷의 중복 제거 정책문헌 기준
DOI가 확인된 학술논문 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 집계
인용된 고유 논문	6,532,365편	고유 논문 단위
상위 3개 도메인 합계 비중	85.4%	인용 1건을 같은 도메인에서 한 번만 센 합계 기준
2회 이상 반복 인용 비중	48.1%	인용된 고유 논문 중 반복 인용 비중

이 표는 본문에서 사용한 값과 분모를 정리한다. 97.6%는 이번 분석 스냅샷에서 중복을 제거한 정책문헌 1,381,084편 가운데 학술논문 인용을 1건 이상 포함한 1,347,563편의 비중이다. 이는 Overton 전체 색인이나 모든 정책문헌을 분모로 한 값이 아니다. 85.4%는 인용 1건을 같은 도메인에서 한 번만 센 합계에서 계산했다. 한 논문이 서로 다른 도메인에 포함되면 각 도메인에 한 번씩 포함되므로 정책문헌과 논문 사이의 고유 인용 건수를 분모로 한 비중과는 다르다. 48.1%도 정책문헌의 연구 인용 전체에서 반복 인용이 차지하는 비중이 아니라, 인용된 고유 논문 가운데 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된 논문의 비중이다.

E2. 데이터 결합과 집계 방식

이 보고서는 Overton 정책문헌의 참고문헌에서 DOI가 확인된 학술논문 인용을 추출하고, 이를 OpenAlex 논문 정보와 결합했다. OpenAlex의 분야·토픽 분류, 오픈액세스 여부, 1저자 소속 국가 정보를 이용해 비교했다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 구분했

다. 정책 출처는 출처 국가·국제기구·유럽연합의 계층형 분류에서 A > B의 A에 해당하는 최상위 범주로 통합했다. 이에 따라 같은 정책문헌에 부여된 최상위 범주와 하위 범주를 별도 출처로 중복 계산하지 않았다. 문헌당 평균 인용 수는 각 정책 출처 또는 출처 유형의 DOI 연계 인용 건수를 DOI 연계 인용이 1건 이상인 정책문헌 수로 나눠 계산했다. 출처 유형 태그는 원래 분류를 유지했으므로 유형별 결과는 서로 배타적인 전체 구성비가 아니라 각 유형 집단의 집계값이다. 토픽은 다중 라벨 구조이므로 토픽별 합계에는 중복이 포함된다. 도메인별 집계에서는 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산했다. 한 논문이 서로 다른 도메인에 포함되는 경우에는 각 도메인에 한 번씩 포함했다.

그림 4의 논문당 정책문헌 인용 수는 토픽별 정책문헌의 학술논문 인용 건수를 인용된 고유 논문 수로 나눠 계산했다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인되고 2024년까지 발행된 고유 논문 가운데 2022년부터 2024년까지 발행된 논문이 차지하는 비율이다. 같은 논문이 여러 정책문헌에서 인용되더라도 최근 고유 논문 비중의 분자와 분모에는 한 번만 포함된다.

연구국은 인용 논문의 1저자 소속 국가를 기준으로 정의했다. 이 기준은 다국적 공저와 교신저자 정보를 모두 반영하지는 못한다. 국가코드를 일관되게 집계하기 위해 모든 국가 비교에 같은 기준을 적용했다.

그림 2와 그림 11의 도메인 조정 비교 비중은 단순 평균이 아니라 도메인 구성을 반영한 비교값이다. 정책 출처별 인용 규모는 1저자 소속 국가가 확인된 인용 수를 사용하지만, 정책 출처별 도메인 구성은 국가코드 확인 여부와 관계없이 도메인이 확인된 인용에서 계산한다. 국가별 논문 구성비는 이번 분석의 DOI 연결 결합 표본에 포함된 고유 논문을 대상으로 계산한다. 각 도메인에서 같은 논문은 한 번만 세고, 1저자 소속 국가가 확인된 논문을 국가별로 집계한다. 따라서 이 값은 OpenAlex 전체 연구 생산 비중이 아니라 결합 표본의 국가별 구성비다. 그림 2의 A패널에서는 각 정책 출처에서 1저자 소속 국가가 확인된 인용 수에, 그 출처의 도메인별 인용 구성과 각 도메인에서 한국 1저자 논문이 차지하는 구성비를 가중한 값을 곱해 한국 연구의 비교 인용 건수를 계산한다. 각 출처의 비교 인용 건수를 전체 출처의 비교 인용 건수 합계로 나누면 정책 출처별 비교 비중이 된다. 그림 2의 B패널에서는 한국 정책문헌의 도메인별 인용 구성에 각 도메인에서 해당 연구국의 1저자 논문 구성비를 가중해 연구국별 비교 비중을 계산한다. 그림 11에서는 각 정책 출처의 도메인별 인용 구성에 해당 국가의 1저자 논문 구성비를 가중해 자국 연구의 비교 비중을 계산한다.

2회는 단회 인용과 반복 인용을 구분하기 위해 적용한 가장 낮은 반복 횟수 기준이다. 이 값은 연구의 질을 평가하는 점수가 아니다. 본문에서는 2회 이상을 기본 기준으로 사용하고, 보조자료에서는 5회 이상, 10회 이상과 발행연도 코호트를 함께 제시한다.

E3. 해석 시 제한 사항

- Overton은 모든 정책문헌을 포함한 자료가 아니라 수집 가능한 출처를 중심으로 구축된 데이터베이스다. 국가와 언어, 문헌 유형에 따라 수집 편향이 있을 수 있다.
- DOI 기반 연결은 DOI가 없는 인용, 서술 인용, 보고서 인용, 웹 인용을 포함하지 않는다. 따라서 이 보고서는 정책문헌의 연구 인용 전체가 아니라 DOI로 관측 가능한 인용만 분석한다.
- 출처 국가·국제기구·유럽연합 정보에는 최상위 범주와 하위 범주가 함께 부여될 수 있어, 정책 출처 비교에서는 최상위 범주만 사용했다. 출처 유형 태그는 한 정책문헌에 둘 이상 부여될 수 있으므로 유형별 인용 건수를 합산해 전체 인용 건수로 해석할 수 없다.
- 문헌 유형이 직접 구분되지 않아, 문헌당 평균 인용 수와 정책 출처 상위 3개 비중은 가이드라인·평가보고서·브리프의 구성 차이에 영향을 받을 수 있다.
- 토픽은 다중 라벨 구조이고, OpenAlex Topics는 알고리즘 기반 분류이므로 버전과 집계 방식에 따라 일부 라벨이 달라질 수 있다.
- 한국은 Overton에서 정책문헌 표본이 작고, 1저자 소속 국가코드가 확인되지 않는 인용도 있어 수치가 분모 변화에 민감하다.

이 보고서의 수치는 갱신된 데이터에서도 같은 정의로 재계산해 비교할 수 있다. 민감도 분석 결과와 국내 정책문헌 자료를 결합한 결과는 현재 결과와 구분해 제시해야 한다.

E4. 데이터 및 코드 이용

분석에 사용한 Overton 원자료는 이용 조건에 따라 보고서와 함께 배포하지 않는다. 현재는 편집 전 원고만 공개하며, 공개 가능한 집계표와 재현 코드의 제공 범위와 위치는 최종 편집본 공개 시 별도로 안내한다.

참고문헌

- Clarke, M., Allen, C., Archer, F., Wong, D., & Eriksson, A. (2014). *What evidence is available and what is required in humanitarian assistance?* [Report]. International Initiative for Impact Evaluation (3ie). <https://doi.org/10.23846/sp0001>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database* [Preprint]. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and

Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209-1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>

- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [Poster presentation]. 11th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), Norrköping, Sweden, July 21-24, 2025. <https://ic2s2-2025.org/>
- Petkovic, J., Welch, V., Jacob, M. H., Yoganathan, M., Ayala, A. P., Cunningham, H., & Tugwell, P. (2018). Do evidence summaries increase health policy-makers' use of evidence from systematic reviews? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1-52. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.8>
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616-642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Springer Nature & Overton. (2025, November). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)* [Report]. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
- Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247-6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
- Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825-4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>